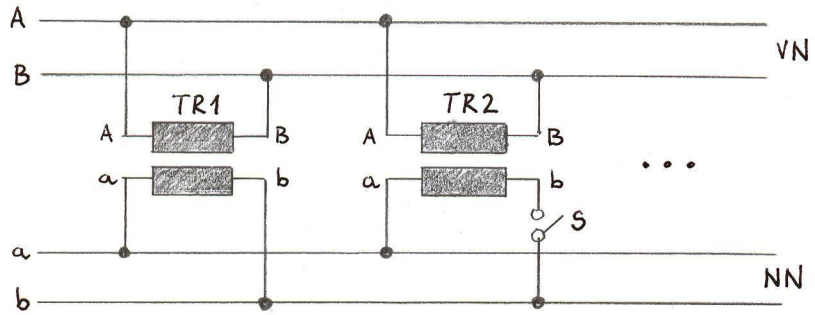
Paralelno obratovanje transformatorjev:

Paralelno oz. vzporedno obratovanje dveh ali več trifaznih transformatorjev imenujemo, kadar iz skupnega primarnega omrežja (visokonapetostna stran) transformirajo električno energijo v skupno sekundarno omrežje (nizkonapetostna stran). Ob vklopu dodatnega transformatorja med njim in ostalimi že delujočimi ne sme steči izenačevalni tok, ki bi dodatno bremenil in segreval transformatorje in ne bi prispeval k transformaciji električne moči iz primarne na sekundarno stran.



Poenostavljena shema paralelne vezave dveh ali več transformatorjev

Za paralelno obratovanje obstaja več tehničnih in praktičnih razlogov:

- Moč enega transformatorja ne bi zadoščala za prenos vse potrebne moči. Tako velik transformator bi bilo tehnološko težko izdelati, predvsem pa bi bil prevelik za transport od proizvajalca do lokacije namestitve (omejitve cestne in železniške infrastrukture, nosilnost viaduktov, preseki podvozov, tunelov, …). Enake omejitve veljajo tudi za ostale električne stroje ekstremno velikih moči, npr. sinhronski generatorji za hidroelektrarne.
- Večja zanesljivost preskrbe z električno energijo pomembnih porabnikov. Če bi imeli le en transformator ekstremno velike moči, bi ob njegovi morebitni okvari porabniška stran ostala brez napajanja. Ob več paralelno delujočih transformatorjih skupne primerljive moči pa ob okvari enega še vedno večina porabnikov ostane preskrbljena z električno energijo.
- Zahteve po transformirani električni energiji na bremensko stran se neprestano spreminjajo (na urni, dnevni, tedenski in letni ravni), čemur se prilagaja tudi trenutno število paralelno delujočih transformatorjev, da je vsak posamezen obremenjen čimbolj v območju svoje nazivne moči.

Da transformatorja lahko obratujeta paralelno, morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji (prvi trije pogoji so obvezni, zadnja dva pa priporočili):

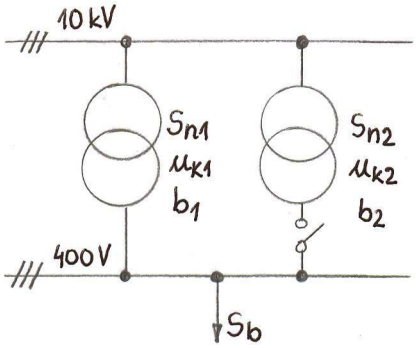
1. Napetostni prestavi obeh transformatorjev morata biti enaki (v tem primeru so potenciali sekundarnih sponk enaki in jih lahko povežemo).
2. Imeti morata enaki fazni številki ali pa razliko faznih številk enako 4 (4x30°=120° - enakost smeri sekundarnih kazalcev induciranih napetosti).
3. Zaporedje faz mora biti enako priključeno (zagotovitev desnosučnega sistema).
4. Kratkostični napetosti (relativne vrednosti kratkostičnih impedanc) obeh transformatorjev naj bosta čim bolj enaki ($u_{k1} \approx u_{k2}$), razlikujeta se lahko za največ ±10% (na ta način se obremenitev enakomerno porazdeli med oba transformatorja, skladno z njunima nazivnima močema).
5. Nazivni moči transformatorjev naj se ne razlikujejo za več kot faktor 3, $S_1 \leq 3 \cdot S_2$ (primerljivi kratkostični impedanci, v primeru izpada večjega lahko manjši kratkotrajno obratuje preobremenjen).

VAJA 9:

K transformatorju S_{n1} = 100 kVA; u_{k1} = 4 %; 10/0,4 kV; Yz5 priključimo transformator S_{n2} = 200 kVA; u_{k2} = 8 %; 10/0,4 kV; Dy1. Transformatorja sta obremenjena z skupno bremensko močjo S_b = 300 kVA. Določite, kako se porazdeli moč med oba transformatorja in ugotovite, ali je takšno obratovanje dopustno.

Rešitev

Ponazoritev stanja



b … stopnja relativne obremenitve transformatorja glede na njegovo nazivno moč

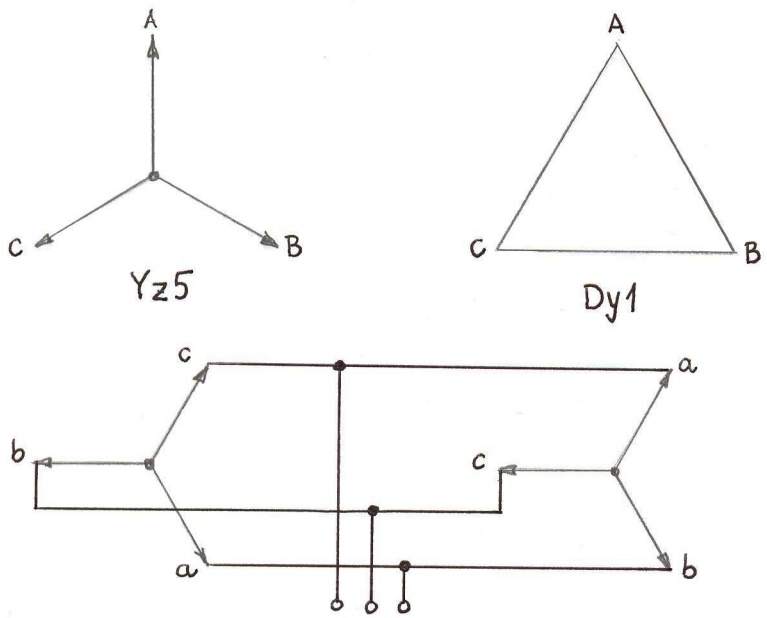
$b_1 = \frac{S_1}{S_{n1}}$ S_1 … trenutna obremenitev prvega transformatorja

$b_2 = \frac{S_2}{S_{n2}}$ S_2 … trenutna obremenitev drugega transformatorja

Prvi pogoj: izpolnjen – napetostna prestava obeh transformatorjev je enaka.

Drugi pogoj: fazni številki sicer nista enaki, se pa razlikujeta za številko 4 (120°). To pomeni, da sta kazalčna diagrama sekundarnih napetosti enako orientirana, kar omogoča povezavo istih potencialnih sponk sekundarjev (spodnja skica).

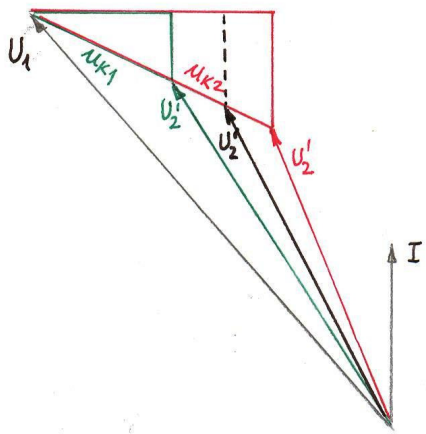
Tretji pogoj: povezani istosmerni kazalci sekundarnih napetosti obeh transformatorjev tvorijo nizkonapetostno omrežje, ki napaja električna bremena.



Peti pogoj: izpolnjen – nazivni moči obeh transformatorjev se razlikujeta za manj kot faktor 3.

Četrti pogoj: če bi imeli primer $u_{k1} = u_{k2}$, bi že zadostili vsem pogojem paralelnega obratovanja. Bremenski tok bi se porazdelil med oba transformatorja v razmerju njunih nazivnih moči $S_b = S_{n1} + S_{n2}$, ker enakost kratkostičnih napetosti u_k pomeni, da sta kratkostični impedanci obeh transformatorjev enaki in imata pri svoji nazivni obremenitvi enak padec na sekundarnih sponkah.

Ker pa u_k nista enaki (u_{k1} = 4 %, u_{k2} = 8 %), se pri enaki relativni obremenitvi glede na nazivno moč pojavita različna padca na sekundarnih sponkah, kot je razvidno iz grafične ponazoritve (zaradi nazornosti sta prikazana pretirano velika Kappova trikotnika glede na U_1).



Transformator z manjšim u_k ima manjši padec (višjo sekundarno napetost U'_2), transformator z večjo u_k pa ima večji padec (nižjo sekundarno napetost U'_2). Ker pa je na skupaj povezanem sekundarnem omrežju lahko le ena vrednost izhodne napetosti U'_2, bo v transformatorju z večjim u_k tekel manjši tok od nazivnega (podobremenitev), v transformatorju z manjšim u_k pa bo tekel večji tok (preobremenitev), da posamezna padca napetosti na različnih notranjih upornostih obeh transformatorjev rezultirata v enaki izhodni sekundarni napetosti U'_2.

Opomba: Dodaten vpliv pri porazdelitvi skupne prenesene bremenske moči med oba paralelno delujoča TR z različnima u_k ima tudi nazivna moč posameznega TR – vpliv močnejšega TR prevladuje v razmerju njunih nazivnih moči.

Iz povedanega sledi, da sta stopnji obremenitve transformatorjev v obratnem razmerju z njunima u_k. Transformator z manjšim u_k bo bolj obremenjen kot transformator z večjim u_k.

$$\frac{b_1}{b_2} = \frac{u_{k2}}{u_{k1}}$$

Stopnja obremenitve je v obratnem razmerju z u_k.

$$b_1 \cdot u_{k1} = b_2 \cdot u_{k2} \quad \Rightarrow \quad b_1 = b_2 \cdot \frac{u_{k2}}{u_{k1}}$$

Ena enačba z dvema neznankama (b_1 in b_2), zato stopnjo obremenitve prvega transformatorja izrazimo s stopnjo obremenitve drugega in znanima u_k.

$$S_1 + S_2 = b_1 \cdot S_{n1} + b_2 \cdot S_{n2} = S_b$$

Vsota obeh moči, ki jo transformatorja prenašata, mora biti enaka moči bremena.

$$b_2 \cdot \frac{u_{k2}}{u_{k1}} \cdot S_{n1} + b_2 \cdot S_{n2} = S_b$$

$$b_2 = \frac{S_b}{\frac{u_{k2}}{u_{k1}} \cdot S_{n1} + S_{n2}} = \frac{300}{\frac{8}{4} \cdot 100 + 200} = \frac{3}{4} = 0,75$$

stopnja obremenitve drugega transformatorja

$$b_1 = \frac{3}{4} \cdot \frac{8}{4} = \frac{3}{2} = 1,50$$

stopnja obremenitve prvega transformatorja

$$S_1 = b_1 \cdot S_{n1} = 1,50 \cdot 100 = \mathbf{150\ kVA}$$

obremenitev prvega transformatorja – preobremenitev !!!

$$S_2 = b_2 \cdot S_{n2} = 0,75 \cdot 200 = \mathbf{150\ kVA}$$

obremenitev drugega transformatorja – podobremenitev

Paralelno obratovanje obeh transformatorjev je dopustno, vendar le kratkotrajno, dokler se prvi transformator zaradi preobremenitve ne začne prekomerno segrevati glede na svoj razred izolacije (problematiko segrevanja transformatorjev bomo obravnavali v naslednjih vajah). Obratovanje manj obremenjenega transformatorja ni problematično, le zaradi podobremenitve deluje z nekoliko nižjim izkoristkom.